Fitxa 6 · Surar, enfonsar-se o quedar-se a mitja aigua

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. Ara ja podem entendre com funciona un submarí. Simulació PhET «Flotabilitat».

Si l'empenta màxima (cos totalment submergit) és **més gran** que el pes, el cos puja i **sura**; si és **més petita**, s'enfonsa; si són **iguals**, queda en equilibri a mitja aigua. És el mateix que comparar la **densitat mitjana** del cos amb la del líquid. Un vaixell de ferro sura perquè és buit per dins: la seva densitat mitjana (ferro + aire) és més petita que la de l'aigua. Un submarí canvia la densitat mitjana omplint d'aigua o buidant els tancs de llast.

1 **Prediu i comprova** amb la simulació: un bloc de fusta, un de gel, un d'alumini i un de 1.000 $\frac{kg}{m^3}$ a l'aigua. Quin percentatge del bloc de gel queda submergit (ρ gel = 917 $\frac{kg}{m^3}$)? Per què?

2 **El ludió.** Una ampolla de plàstic plena d'aigua amb un comptagotes que sura a dins: quan premem l'ampolla, el comptagotes baixa; quan la deixem anar, puja. Explica-ho amb Pascal, Boyle i Arquimedes.

3 **Els tancs de llast.** L'Ictineo II desplaçava 46 t totalment submergit. Suposem que, amb els tancs buits, el submarí i la tripulació pesaven 44 t. a) Sura o s'enfonsa amb els tancs buits? b) Quantes tones d'aigua s'han de posar als tancs per quedar en equilibri a mitja aigua (aigua de mar)? Quants m^3 d'aigua són?

4 **Per què és difícil?** A més profunditat, el casc d'un submarí es comprimeix una mica i desplaça menys aigua. Què li passa a l'empenta? Per què això fa difícil mantenir-se a una fondària concreta?

Font: PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. «Sota pressió» i «Flotabilitat» (versions en català). https://phet.colorado.edu/ca/

5 **La fusta.** Un bloc de fusta de 600 kg/m^3 sura. Quin percentatge en queda submergit a l'aigua dolça? I al mar?

6 **Del riu al mar.** Un vaixell de 2.000 tones passa del riu (aigua dolça) al mar. Quin volum d'aigua desplaça a cada lloc? On s'enfonsa més?